

- NOTIONS ANATOMIQUES, HISTOLOGIQUES
ET PHYSIOLOGIQUES DE L'ORGANE
DENTAIRE :

LE PLAN :

I/NOTIONS ANATOMIQUES

II/NOTIONS HISTOLOGIQUES

III/NOTIONS PHYSIOLOGIQUES

I-NOTIONS ANATOMIQUES :

- INTRODUCTION :

La connaissance des grandes règles de l'anatomie dentaire statique et dynamique est indispensable pour dégager l'interrelation entre la morphologie et les thérapeutiques restauratrices.

- 1-Odonte et Parodonte :

Pour bien comprendre, il faut savoir que la dent se divise en 2 parties : la couronne et la racine.

La couronne est la partie visible blanche en bouche.

La racine est la partie non visible ancrée à l'os qui maintient la dent en place et qui permet l'apport sanguin et nerveux.

- A/L'ÉMAIL :

L'émail est la partie blanche et translucide de la dent.

C'est la partie la plus dure de la dent et de tout le corps humain.

Elle est faite d'hydroxyapatite, un minéral qui peut se calcifier et se décalcifier selon l'acidité de la bouche.

Varie en épaisseur sur la surface de la dent.

Il est plus épais au niveau du sommet de la couronne dentaire (plus de 2,5 mm) et plus mince sur la jonction émail-cément (JEC)

- B/DENTINE

La dentine est un tissu conjonctif, calcifié, avascularisé qui est recouvert par email au niveau de la couronne (partie émergée de la dent), et par le cément au niveau des racines

- C/LA PULPE :

C'est un tissu conjonctif spécialisé, incluse à l'intérieur d'une cavité anatomique située à la partie interne et centrale de la dent et limitée par des parois dentinaires rigides. La cavité pulpaire est divisée en deux parties : la chambre pulpaire qui contient la pulpe coronaire et le canal radiculaire qui contient la pulpe radiculaire

- D/LE CEMENT

- Fine couche minéralisée qui recouvre la dentine dans sa partie radiculaire, plus poreux pour permettre l'attachement des ligaments parodontaux

- E/LE LIGAMENT PARODONTAL

Constitué de plusieurs fibres qui partent de l'os et s'attachent au cément pour tenir la dent en place.

-Est parcouru de nerfs qui permettent de sentir la pression sur la dent et la température

- F/LA GENCIVE :

- Est la partie rose, Elle est habituellement d'une belle couleur rosée mais peut s'irriter et devenir rougeâtre.
- Elle peut contenir des glandes salivaires et des terminaisons nerveuses responsables du goût, surtout au niveau du palais.

- G/Os alvéolaire :
 - Creusé d'alvéoles qui contiennent les dents, cet os fait corps avec les os maxillaires et mandibulaires.

ANATOMIE DESCRIPTIVE DE L'ENDODONTE :

- La cavité pulpaire est délimitée par la dentine sur tout son pourtour et ouverte apicalement par le foramen, elle renferme le système pulpaire.
- Cet espace est inextensible et est divisé en deux entités distinctes : - la pulpe camérale (ou chambre pulpaire), délimitée coronairement par le plafond pulpaire et apicalement par le plancher pulpaire et/ou les entrées canalaire.
- -La pulpe radiculaire (ou canal radiculaire), délimitée coronairement par le plancher pulpaire et/ou les entrées canalaire et apicalement par le foramen apical

- Le Canal radiculaire : se divise en :
- Canal principal : majeure partie, se termine par le foramen apical.
- Canal latéral : partie moyenne de la racine.
- Canal secondaire : région apicale.
- Canal accessoire : ramification du canal secondaire

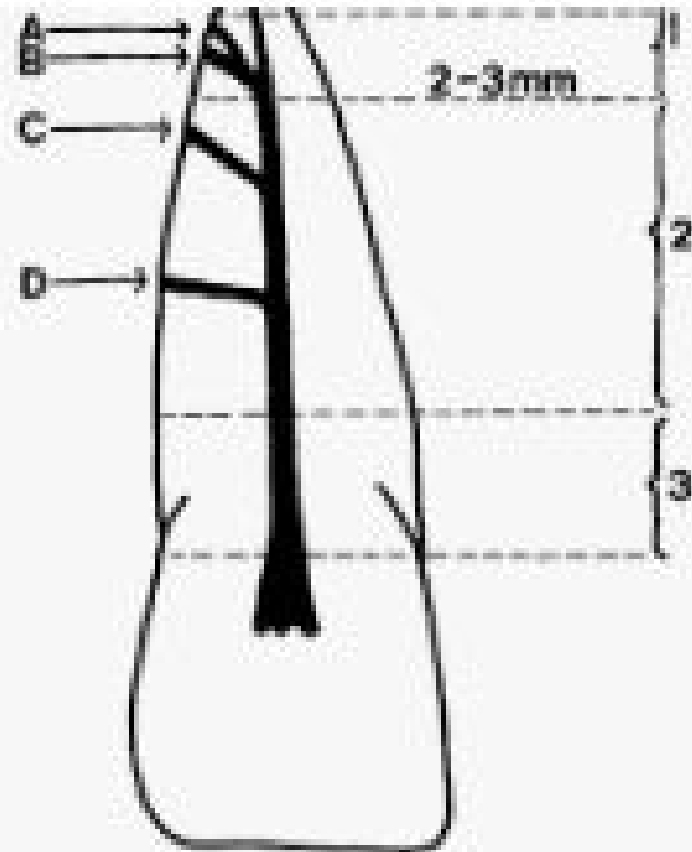


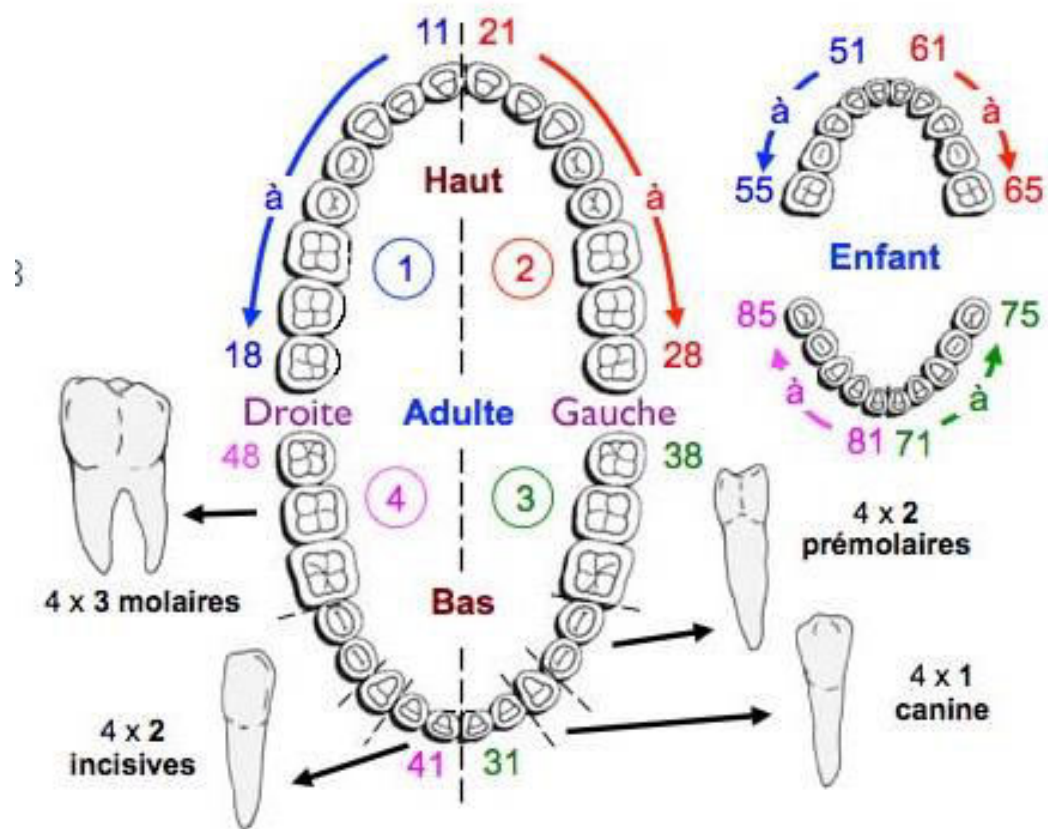
Fig 1—Accessory (A), secondary (B), and lateral (C,D) canals in apex (1), body of root (2), and base of root (3).

- 2-Morphologie des couronnes dentaires :

- Les dents permanentes sont organisées en arcade dentaire.
- Elles sont classées en : dents du secteur incisivo canin ou antérieur (incisives centrales, latérales et canines).

Celles du secteur cuspidé ou secteur postérieur, sont représentées par les prémolaires et les molaires.

- 3-Nomenclature anatomique des dents permanentes humaines :
Une terminologie précise existe pour nommer les différents éléments anatomiques des dents, à laquelle les praticiens sont invités à se référer dans les ouvrages académiques.



- II- NOTIONS HISTOLOGIQUES DE L'ODONTE

LE PLAN :

1. L'EMAIL : 2. La DENTINE : 3. La Pulpe

INTRODUCTION :

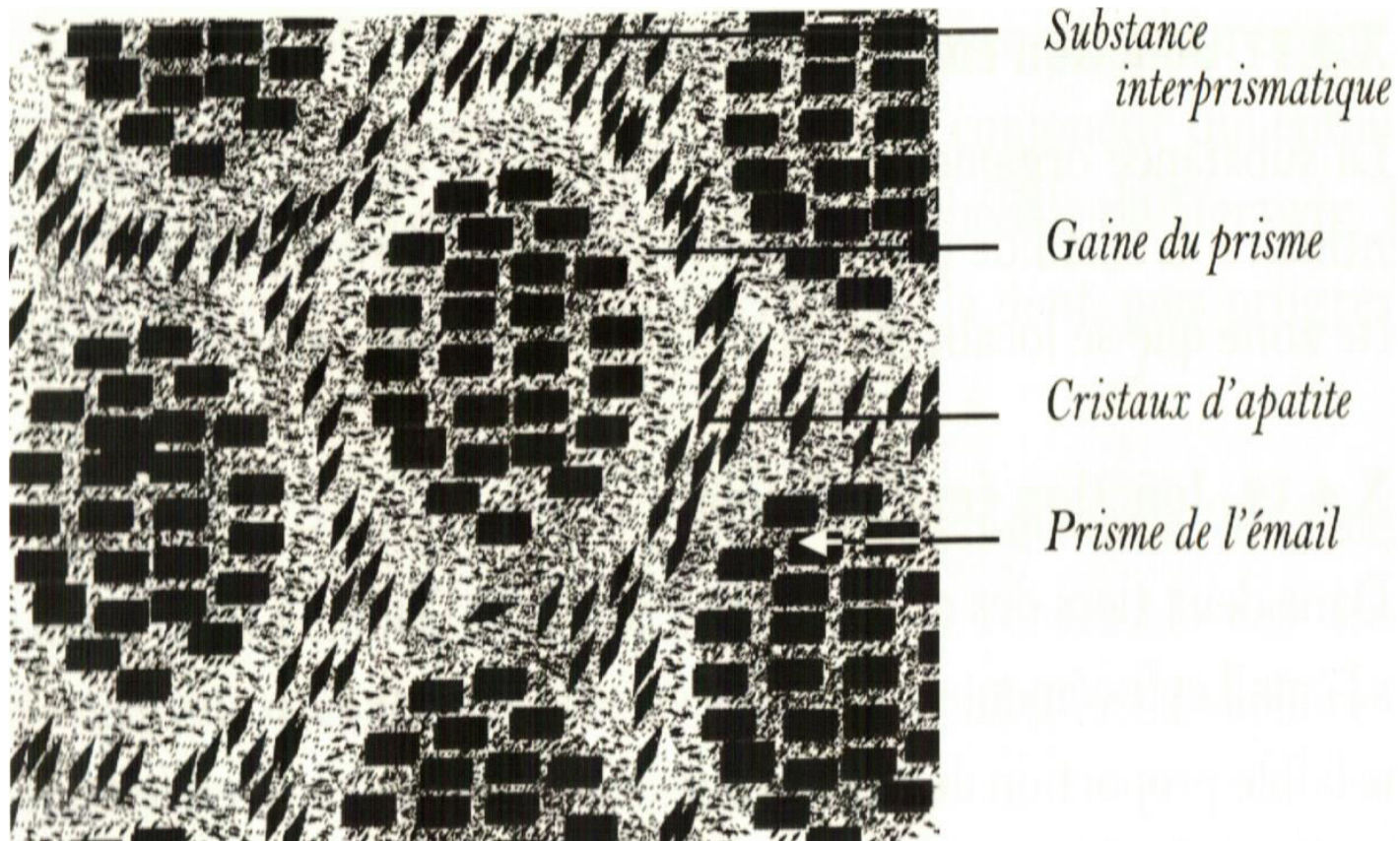
- L'organe dentaire est une entité à part entière issue de la papille mésenchymateuse, assurant par son aspect morpho-fonctionnel la fonction masticatoire occlusal ainsi que de nombreuses autres fonctions.

1. L'EMAIL :

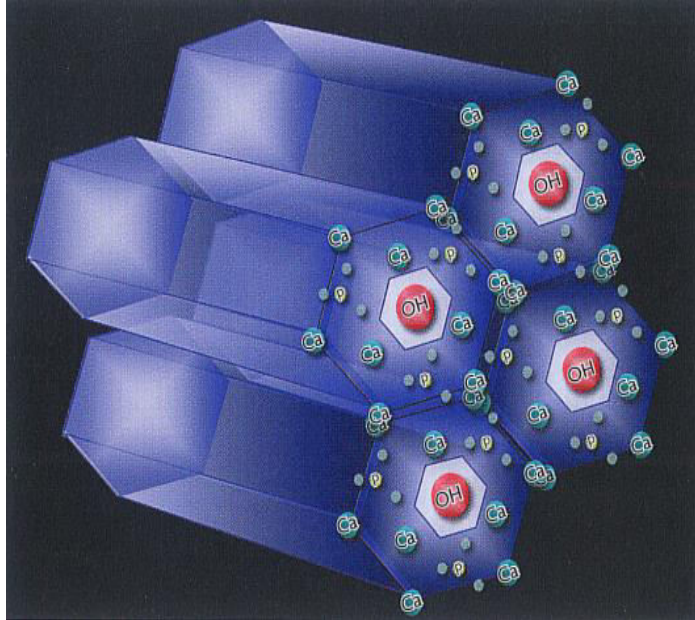
- L'émail est composé de 96% de matière minérale, le reste étant composé d'eau et de matière organique.
- Sa partie minérale est principalement composée d'un réseau de cristaux d'hydroxyapatite de calcium.
- Le fort pourcentage de minéraux dans l'émail est responsable de sa force

Structure de l'émail

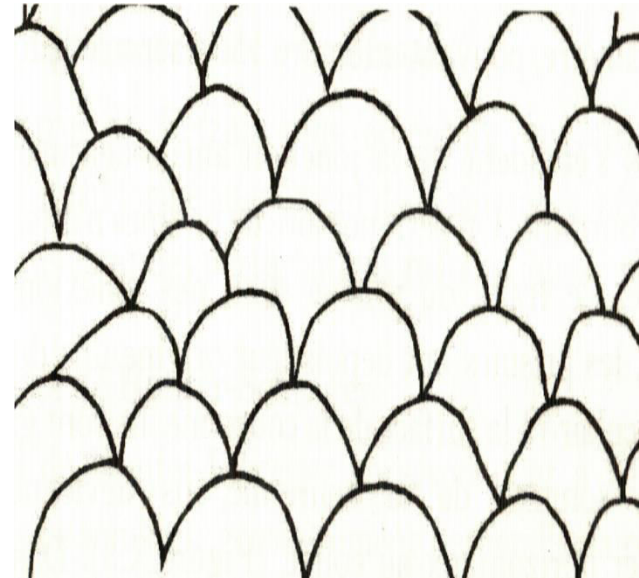
- Les prismes : Les cristaux d'émail sont regroupés au sein des cristallites formant les prismes de l'émail ou bâtonnets.
- Les stries de Retzius: figurent les stries de croissance de l'émail.
- Les bandes de Hunter Schreger: sont dues à l'alternance de zone de réfraction différentes. Elles sont visibles à la lumière réfléchie sous forme de ligne sombre et claire perpendiculaire à la jonction amélo-dentinaire.
- Les buissons : sont des zones peu calcifiées nées à la jonction amélo-dentinaire
- Les lamelles : Sont des fissures droites de substance hypominéralisée s'étendant perpendiculairement de l'émail vers la dentine



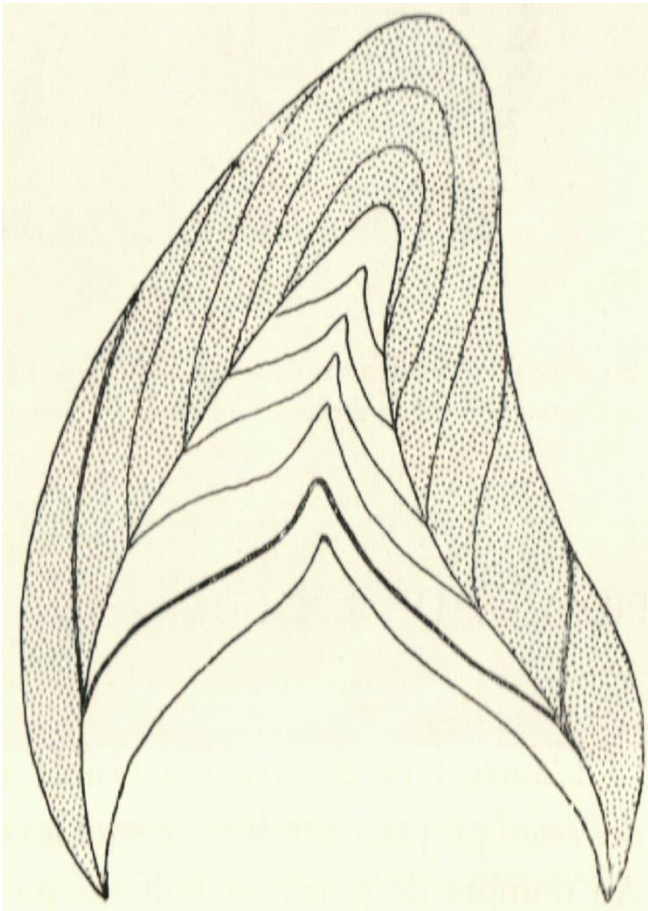
Coupe transversal. Aspect des prismes de l'émail en microscopie électronique. (Abdelali mohamed 2006)



Empilement des monocristaux
au sein des prismes d'email
(Jean-Jacques LASFARGUES et
Pierre COLON 2010)



Coupe transversale des Prismes de
l'Email : aspect en écaille poisson
(Abdelali mohamed 2006)



Strie de Retzius de l'email (Racadot et Weil 1973)

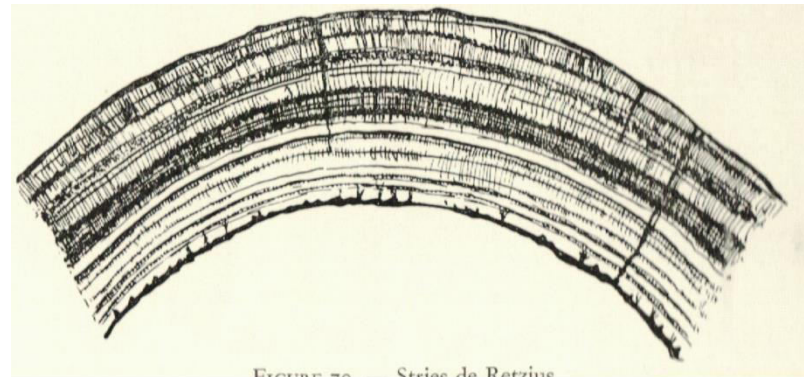
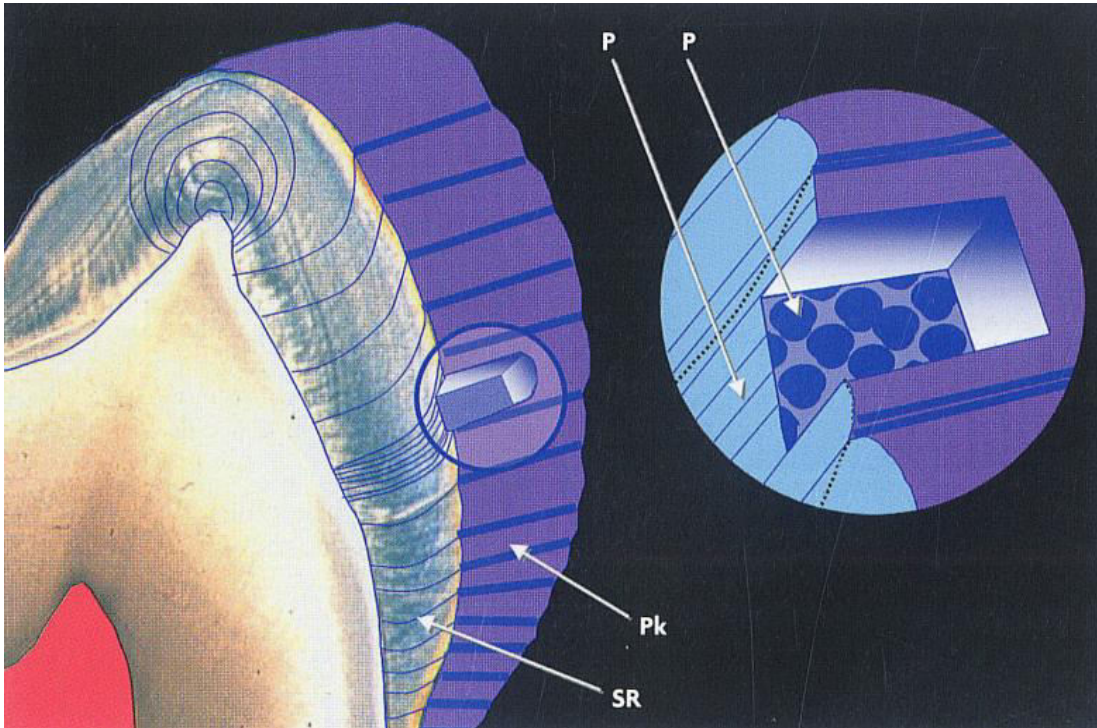
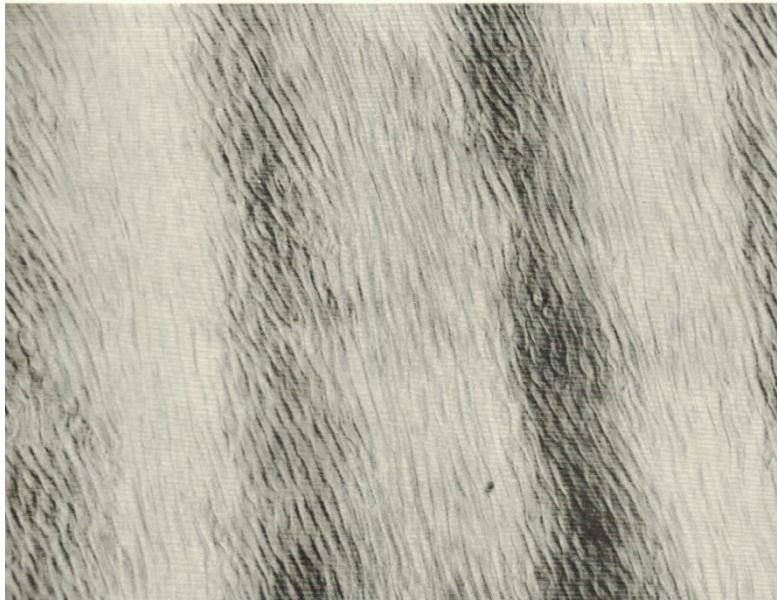


FIGURE 70. — Stries de Retzius

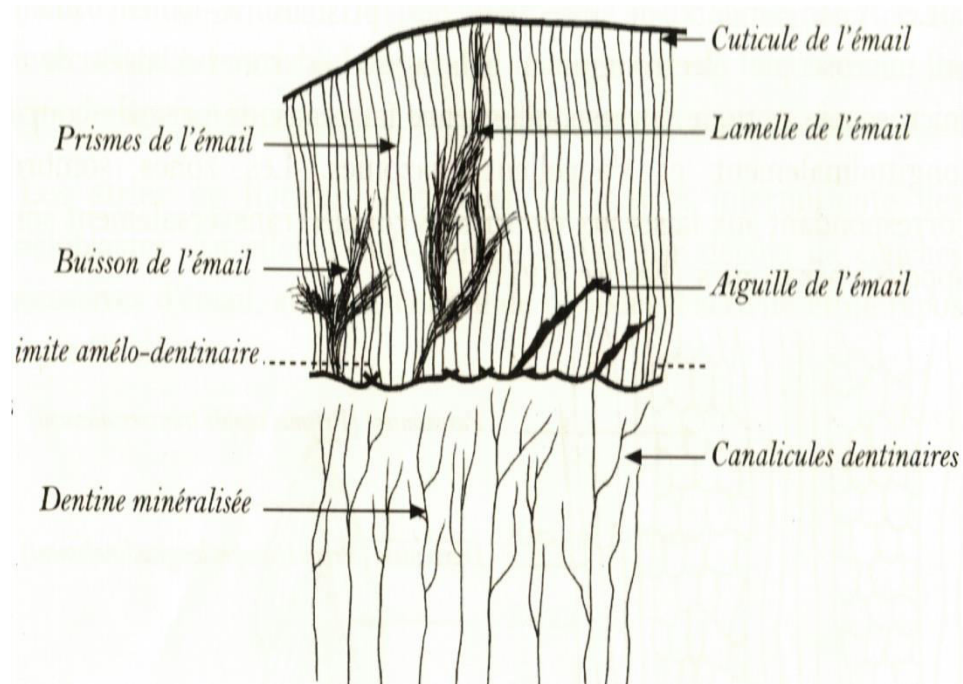
Stries de Retzius.aspect sur une coupe transversale de la dent(Racadot et Weil 1973)



Schématisation de l'architecture prismatique de l'email (P= Prisme, SR= Stries de Retzius, PK= Périkyrmaties) (Jean-Jacques LASFARGUES et Pierre COLON 2010)



Bandes de Hunter-Schreger à fort grossissement (Rocadot et Weil 1973)



Structure de l'émail et de la dentine en microscopie optique (Abdelali mohamed 2006)

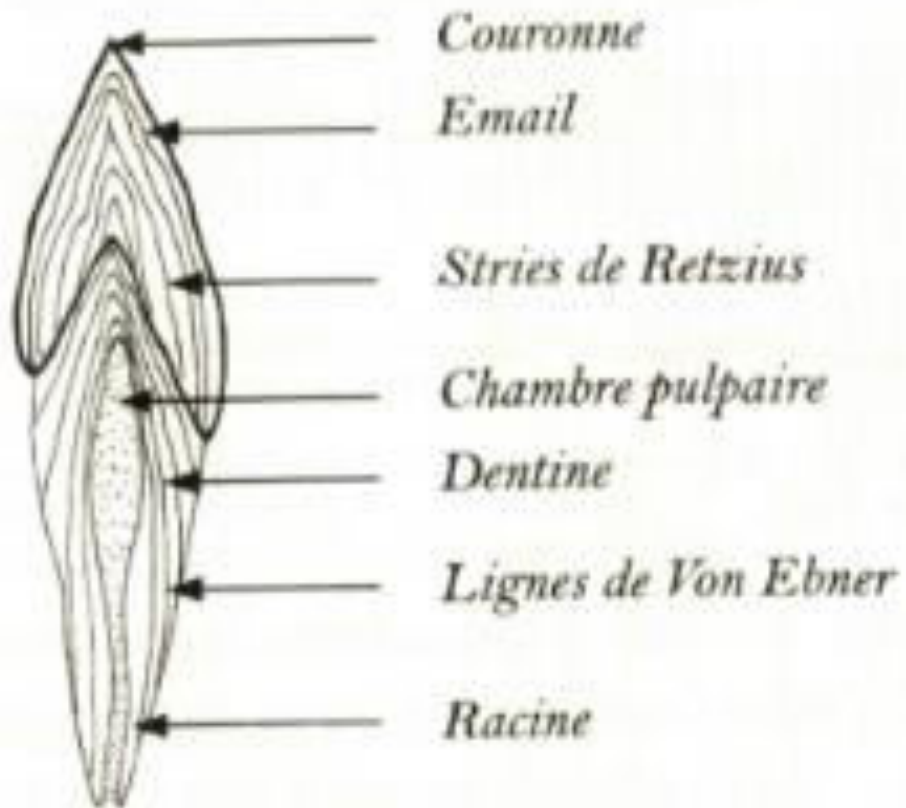
- LA DENTINE :

- Dure contient : 70% matière minérale, 30% matière organique.

Traversée par des tubuli dentinaires qui constitue 10-30% de son volume, assurant sa perméabilité.

Structure de la dentine

- sur une coupe de dent on note :
 - La dentine est parcourue par des tubuli dentinaires.
 - La présence d'une ligne de croissance : les stries de Von Ebner.
 - La présence d'une dentine intertubulaire. - Des odontoblastes en périphérie.



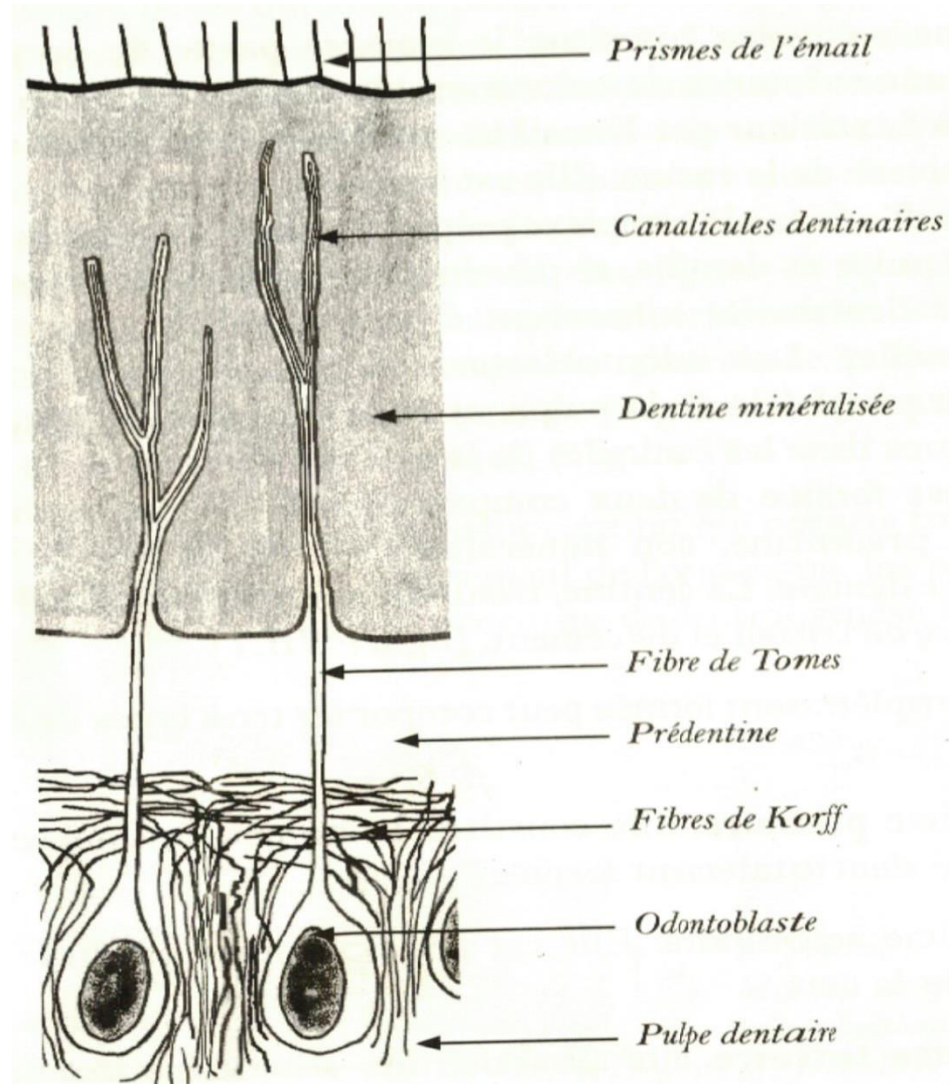
Coupe longitudinale d'une dent montrant les lignes de VON EBNER

Structure d'un tubule dentinaire :

- Dans chaque tubule circule un prolongement odontoblastique.
- La lumière du tubule est tapissée par un anneau de dentine hyper minéralisée (dentine péri tubulaire)
- Les tubules sont séparés les uns des autres par la dentine intertubulaire.
- Entre le prolongement et la paroi, il existe un fluide dentinaire.

L'unité métabolique dentinaire :

Structure de l'unité
métabolique dentinaire en
Microscopie
Optique (Abdelali mohamed
2006)



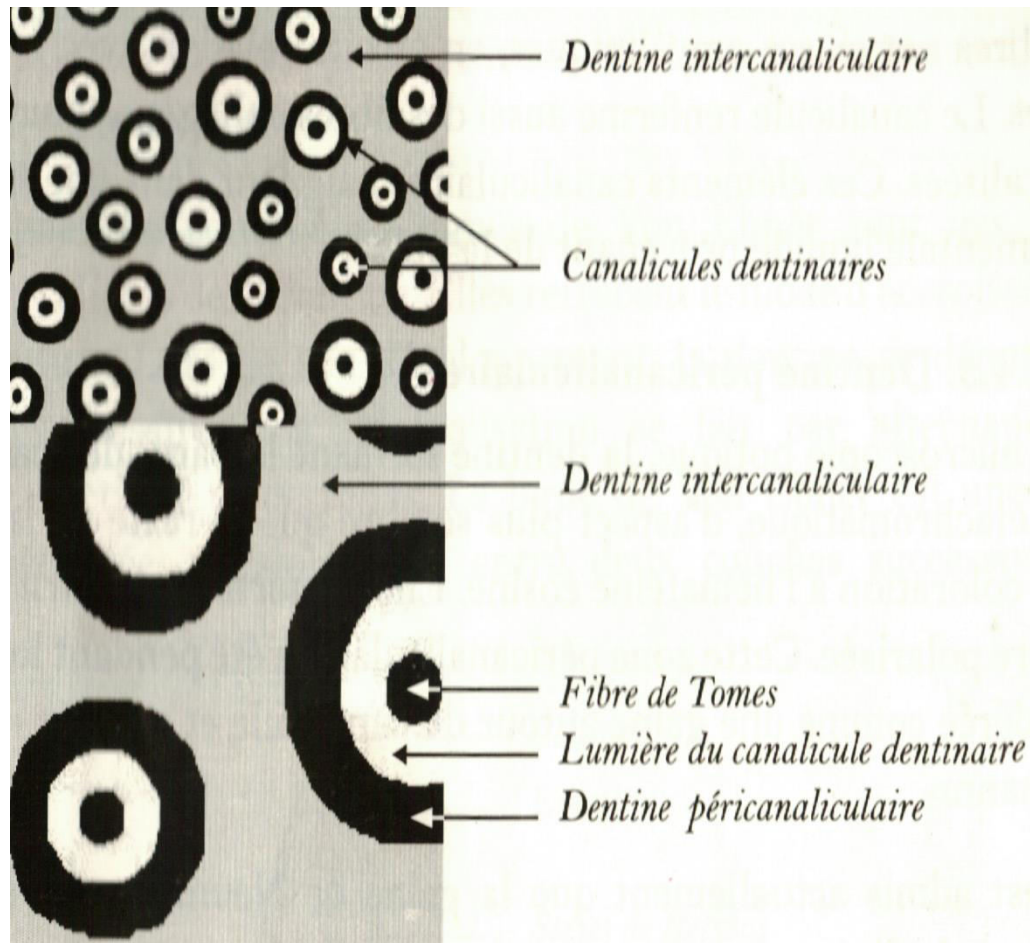
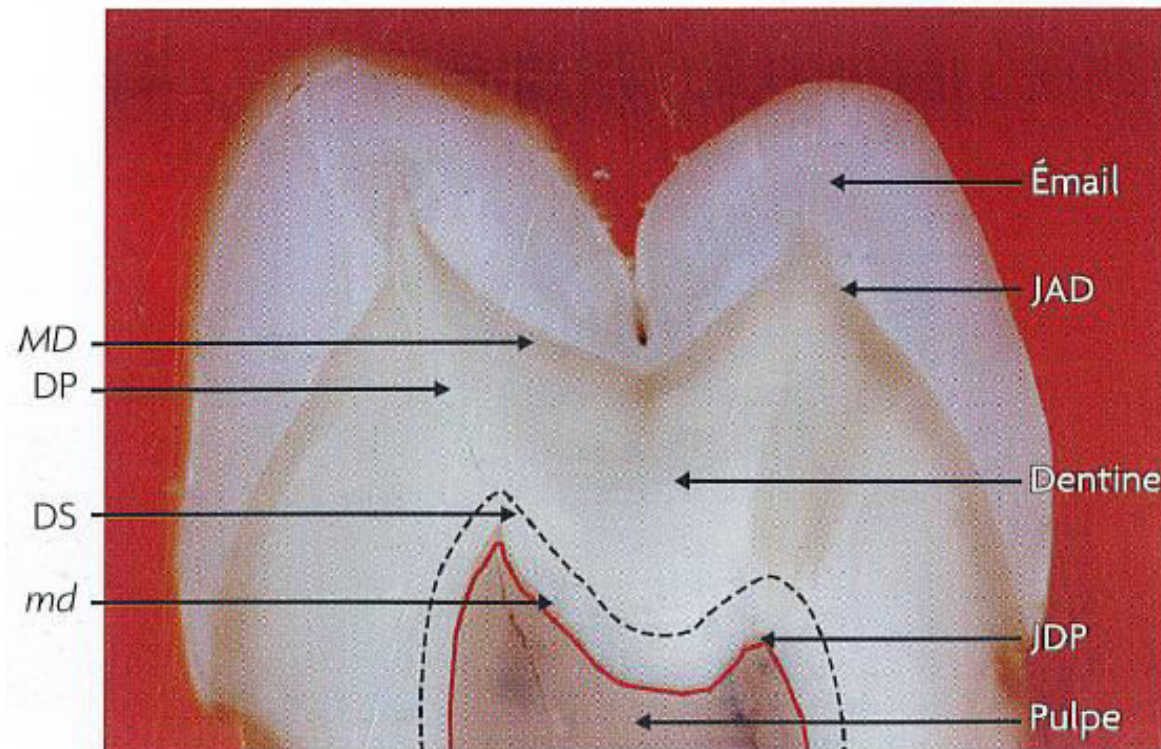


Figure : Schéma de coupes transversales de la dentine

On distingue plusieurs types de dentine :

- *la prédentine : Dentine non encore calcifiée
- *la dentine primaire : Élaborée lors de la dentinogénèse (La masse essentielle de la dent)
- *la dentine secondaire : Physiologique, produite au cours de la vie de la dent.
- *la dentine tertiaire : Dentine réactionnelle, se constitue lors des agressions.
- *la sclérodentine : Correspond à une hyper minéralisation de la dentine primaire par oblitération des tubuli dentinaires.



Organisation de la dentine (Jean-Jacques LASFARGUES et Pierre COLON 2010) DP=dentine primaire DS=dentine secondaire JAD=jonction amélo-dentinaire JDP=jonction dentino- pulpaire

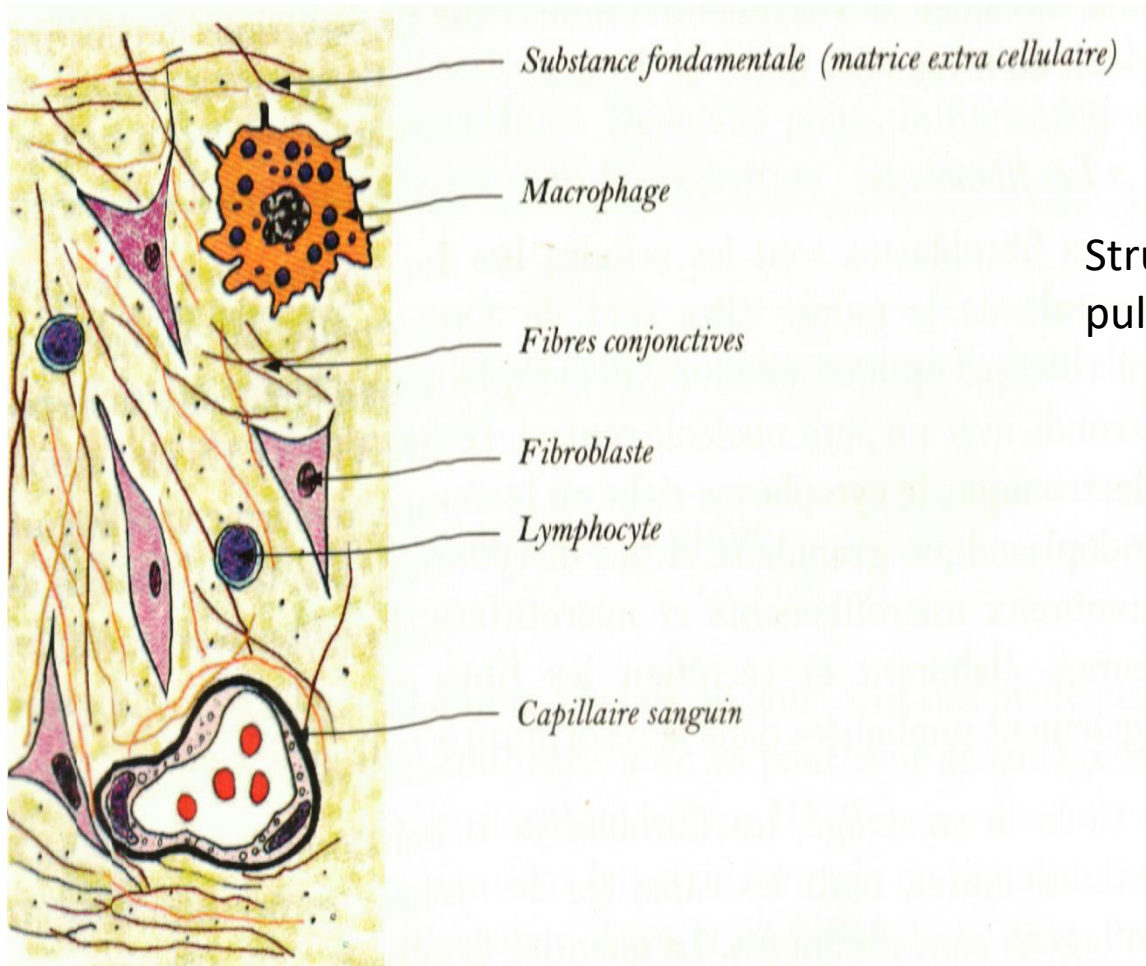
- LA PULPE :
- Tissu conjonctif lâche contenant 75% d'eau et 25% de matériel organique, consistant en différents types de cellules au sein d'une matrice extra cellulaire.
- La pulpe possède aussi des structures nerveuses, vasculaire, lymphatique et du matériel immunologique.

- Les cellules pulpaire :

Les odontoblastes, les fibroblastes, les cellules mésenchymateuse indifférenciées, les macrophages, les lymphocytes et les mastocytes.

- Les éléments constitutifs : - Les fibres de collagène type I et II. - Les fibres de réticuline. - Des vaisseaux sanguins et lymphatiquesqui - Des nerfs sensitifs et vasomoteurs

- Structure histologique :



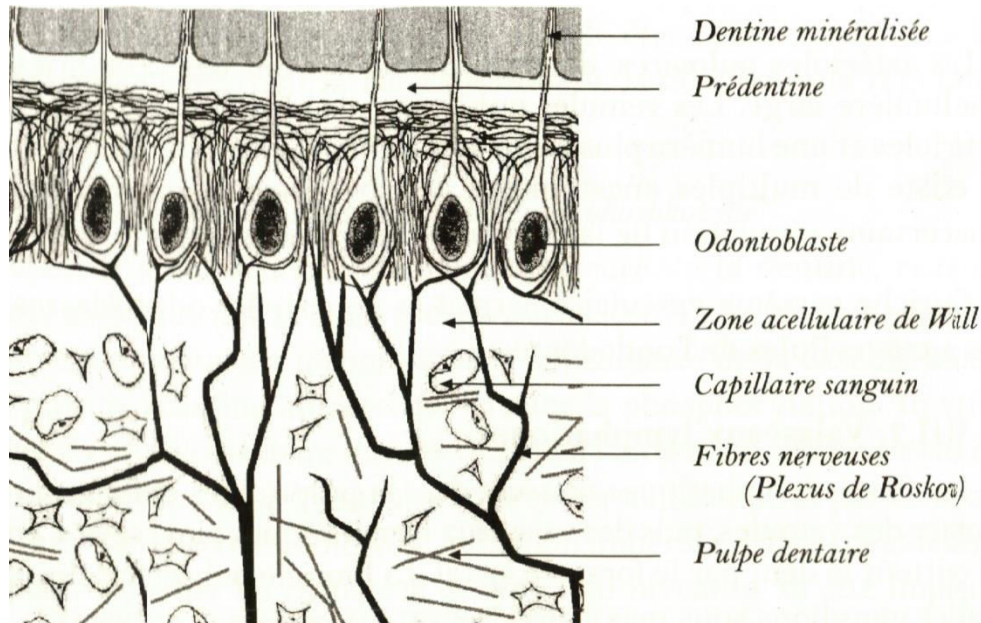
Structure histologique de la
pulpe Abdelali mohamed 2006

ASPECT STRUCTURAL DE LA PULPE DENTAIRE

A/La zone périphérique ou dentinogénétique divisée en trois zones :

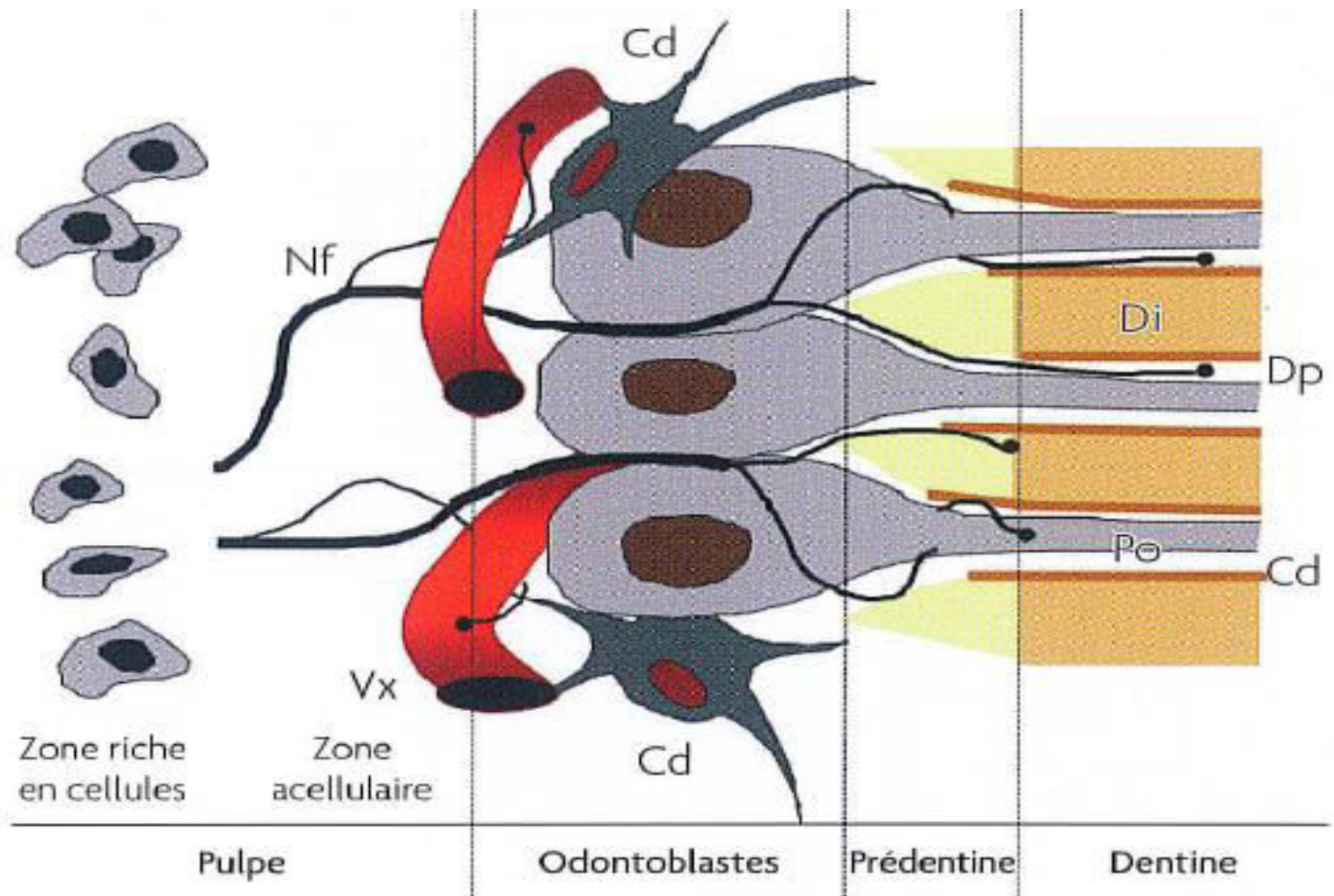
- Une zone se situant à la périphérie de la pulpe et contenant des odontoblastes.
- Une zone sous odontoblastique dépourvue de cellules ou zone acellulaire de Weil, elle contient des branches terminales des fibres nerveuses qui donnent le plexus de Raschkow.
- Une zone de faible épaisseur riche en cellules (fibroblastes, cellules mésenchymateuses indifférenciées), cette zone est appelée aussi couche sous odontoblastique de Hohl

- B/La région centrale : contient principalement :
 - des fibroblastes - Des cellules mésenchymateuses indifférenciées, - Des cellules immunocompétentes- Des vaisseaux sanguins- Des nerfs de gros diamètre et des vaisseaux lymphatiques



Histologie de la pulpe
Abdelali mohamed
2006

-**Les fibres élastiques:** Elles s'observent essentiellement dans l'épaisseur de la paroi des gros vaisseaux de la pulpe



Schématisation de l'organisation de la pulpe périphérique(vx;capillaire,nf;fibres nerveuse,c d;cellule dendritique,po;prolongement odontoblastique,cd:canalicule dentinaire,di:dentine intercanalaire,dp;dentine péricanalicaire) (Jean-Jacques LASFARGUES et Pierre COLON 2010)

- III-NOTIONS PHYSIOLOGIQUES

3-1- PHYSIOLOGIE DE L'EMAIL :

- 1/L'email dentaire, un capital à se préserver : Structure cristalline rigide aux propriétés mécaniques, physiques et optiques bien définies, leur donne cet aspect naturel et cette apparence esthétique.
- 2/L'email une structure adaptée à la fonction : La configuration de l'email permet une distribution harmonieuse des contraintes. Sa structure cristalline et son organisation spatiale spécifique lui confère ses propriétés de résistance .

- 3/L'émail une barrière perméable en équilibre avec le milieu buccal :

Bien que l'émail soit acellulaire, il n'est pas pour autant inerte. C'est une structure perméable, hydratée en permanence par les fluides buccaux.

La présence d'espace intercristallins occupés par la matrice organique et l'eau constitue un réseau de micropores ouverts sur le milieu buccal et connecté par le milieu interne pulpodentinaire.

Cette configuration s'apparente à une membrane semi perméable permettant des échanges ioniques dynamiques, non limités en surface et diffusant dans toute l'épaisseur

- 4/L'émail, un révélateur de la vie de la dent :

Les surfaces d'émail nettoyées et séchées révèlent au terme d'un examen attentif, les signes physiologiques et pathologiques de la vie de la dent.

Cet examen donnera des informations à des fins de diagnostic étiologique (lésion carieuse, dysplasie, traumatisme, érosion, abrasion).

3-2- PHYSIOLOGIE DE LA DENTINE :

- 1/De protection : Par sa masse elle assure l'isolation de la pulpe du milieu externe.
- 2/De défense :
 - Le flux du fluide dentinaire s'oppose à la diffusion des toxines
- 3/Role dans la perméabilité :
 - Le degré de perméabilité dentinaire est fonction du degré de minéralisation des canalicules.
 - Le degré de perméabilité affecte la diffusion des fluides à l'intérieur des canalicules dentinaires.

Ces fluides servent de véhicule pour le transport des particules de matière et des agents moléculaires, dans les deux sens (de la dentine vers la pulpe et inversement).

- 4/Rôle de la dentine dans la sensibilité :

La sensibilité dentinaire s'explique par les mouvements hydrodynamiques des fluides intracaniculaires qui transmettent des impulsions stimulants les terminaisons nerveuses associés aux odontoblastes.

- 5/Le vieillissement de la dentine : Il s'agit d'un vieillissement physiologique par apposition continue de dentine intra tubulaire qui aboutit à une diminution du diamètre des tubules, voir à leur obstruction complète.

- 3-3- PHYSIOLOGIE DE LA PULPE :
- 1/Role de formation : - la pulpe par le biais des odontoblastes produit la dentine primaire coronaire et radiculaire.
 - Poursuit la formation de la dentine physiologique secondaire toute au long de la vie de la dent.
 - Permet l'édification de la dentine tertiaire en cas d'agression

2/Rôle de nutrition :

La pulpe assure à la fois sa nutrition et celle de la dentine, par le biais des artérioles qui apportent tous les éléments nutritifs nécessaires. (O₂, minéraux...)

- 3/Rôle de défense : La pulpe assure un rôle de défense grâce à : - Son réseau artériel et lymphatique. - Sa capacité à synthétiser la dentine secondaire et tertiaire.

- 4/Rôle sensoriel : Pourvue d'une riche innervation constituée de fibres nerveuses sensibles et vasomotrices.
- 5/Le vieillissement de la pulpe :

Il se traduit par la diminution du volume pulpaire par apposition de dentine secondaire.

 - L'apparition de calcifications intra pulpaire.
 - La diminution de la sensibilité pulpaire par sclérose des tubuli.
 - La diminution de la défense et de la capacité réparatrice de la pulpe.

CONCLUSION

- L'odontologie conservatrice moderne a pour fonctionnement la préservation des fonctions pulpodentaires. Comprendre la biologie du complexe pulpodentaire est essentiel pour la pratique de l'odontologie restauratrice.